

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Інститут _____ Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра _____ Систем автоматизованого проектування
Спеціальність _____ 122 "Комп'ютерні науки"

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач

кафедри _____ САП

Михайло ЛОБУР

« ____ » _____ 2026 р.

ЗАВДАННЯ

на бакалаврську кваліфікаційну роботу студента групи ПП-44 ОР Бакалавр
Верещак Богдан Олегович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту) _____ Розроблення системи динамічної адаптації складності
_____ рівнів у ігровому середовищі

затверджена наказом по університету від _____ 03.04.2026 р. № 1300-4-06

2. Термін подання студентом закінченої роботи (проекту) _____ 30.05.2026

3. Вихідні дані для роботи (проекту) _____ об'єкт розроблення, вхідні параметри системи, системні вимоги,
цільові метрики ефективності. Методичні рекомендації до виконання бакалаврських кваліфікаційних
робіт за напрямком підготовки.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які треба розробити) _____ Аналіз предметної
області та огляд існуючих рішень динамічної адаптації складності; моделювання та проектування
системи динамічної адаптації складності; тестування, А/В аналіз та оцінка ефективності DDA системи.

5. Перелік графічного матеріалу _____ Функціональна схема системи динамічної адаптації складності;
функціональна схема застосування адаптації; структурна схема динамічної адаптації складності;
діаграма потоків даних системи; блок-схема конвеєра машинного навчання; архітектура асиметричної
самогри навчання з підкріпленням.

6. Перелік програмних продуктів, які належить використати в процесі розроблення роботи (проекту) _____
Unity 6.3 LTS, Visual Studio Code, Python 3.10 з бібліотеками (skikit-learn, PyTorch, NumPy, Pandas,
Matplotlib, skl2onnx), Unity ML-Agents Toolkit v2.0, Unity Sentis, бібліотека m2cgen, TensorBoard, Git.

7. Консультування роботи (проекту), із зазначенням розділів роботи

Розділ	Консультант	Завдання видав		Завдання прийняв	

8. Дата, коли видано завдання _____

Керівник _____ **Юрій ПАТЕРЕГА**
(підпис)Завдання прийняв до виконання _____ **Богдан ВЕРЕЩАК**
(підпис)

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назви етапів роботи (проекту)	Термін виконання етапів роботи (проекту)	Примітка
1.	Аналіз предметної області та огляд літературних джерел	04.04 - 08.04	Виконано
2.	Огляд існуючих рішень та методів	08.04 - 12.04	Виконано
3.	Формулювання технологічних і функціональних вимог	12.04 - 15.04	Виконано
4.	Проектування архітектури системи	15.04 - 17.04	Виконано
5.	Програмна реалізація ігрового середовища та гравця	17.04 - 19.04	Виконано
6.	Розроблення підсистеми збору телеметрії	19.04 - 30.04	Виконано
7.	Реалізація евристичного підходу зміни складності	30.04 - 05.05	Виконано
8.	Збір початкових даних та формування навчальної вибірки	05.05 - 08.05	Виконано
9.	Розробка ML-конвеєру та навчання моделей	08.05 - 12.05	Виконано
10.	Реалізація і навчання RL-агентів	12.05 - 15.05	Виконано
11.	Проведення А/В тестування системи	15.05 - 17.05	Виконано
12.	Статистичний аналіз результатів та оцінка ефективності	17.05 - 19.05	Виконано
13.	Написання тексту пояснювальної записки	19.05 - 23.05	Виконано
14.	Формування висновків та оформлення матеріалу	23.05 - 25.05	Виконано
15.	Оформлення дипломної роботи	25.05 - 28.05	Виконано
16.	Робота над виступом і презентацією	28.05 - 30.05	Виконано

Студент _____ **Богдан ВЕРЕЩАК**
(підпис)Керівник _____ **Юрій ПАТЕРЕГА**
(підпис)